Раздатка · фигура игрока

Одна модель на всех

Зачем тело и кисти собраны в одну фигуру, как положение рук доходит до соседнего шлема и до монитора, и как подставить свою модель.

Зачем

Раньше это были две разные картинки. Капсулу видели сосед и компьютер ведущего. Кубы рук рисовались только в своём шлеме. Поднятая рука до чужого экрана не доходила, а руки не были частью фигуры.

Теперь тело и кисти лежат в одном объекте. Кисть стоит там, где джойстик. Это же место видят остальные.

Кто что видит

Кто смотрит	Что видит
Свой шлем	Только кисти. Тело выключено: камера внутри фигуры.
Чужой шлем	Вся фигура. Тело под головой, кисти на джойстиках того человека.
Монитор ведущего	Та же фигура целиком. Сам ведущий по комнате не ходит.

Синяя кисть — левая. **Жёлтая** — правая. Так размечена заготовка, пока вместо неё не положили свою модель.

Как это работает

Где стоит тело

- Центр тела всегда на высоте 1 м. Это 1 единица сцены. По полу фигура едет за головой, к глазам её не поднимают.
- Поворот только вокруг вертикали, туда, куда смотрит голова. Наклон головы фигуру не заваливает.
- Рост человека высоту тела не меняет. Ноги своей модели ставят примерно на 1 м ниже корня, иначе фигура висит или тонет в полу.

Как едут кисти

1. На своём шлеме каждый кадр копируются положение и наклон джойстика.
2. `LeftHand Controller` задаёт объект `LeftHand`. `RightHand Controller` задаёт `RightHand`.
3. Кисть записана относительно фигуры, не отдельной точкой по комнате. Чужая модель поэтому не разъезжается.
4. Положение едет от шлема к компьютеру вместе с телом. Три компонента: тело и две кисти.

Кисть остаётся на настоящей высоте джойстика и наклоняется вместе с ним. Куба на джойстике больше нет. Луч для кнопок меню остался. Имена джойстиков не менять: по ним калибровка пола берёт кончик.

Почему своё тело не рисуется

Иначе камера окажется внутри фигуры. Свой шлем выключает всё, кроме кистей. Сосед и монитор рисуют тело и обе кисти. Это та же модель, не вторая картинка «для себя».

Как добавить свою модель

Всё лежит в одной заготовке `VrPlayer`. Внутри неё объект `Model`.

Объект	Зачем
`VrPlayer`	Корень. Стоит под головой. Его не заменяют другим файлом целиком.
`Model`	Сюда кладут свою модель.
`Body`	Тело. Сейчас это капсула.
`LeftHand`	Левая кисть.
`RightHand`	Правая кисть.

1. Импортировать файл. 1 единица сцены = 1 метр. Слишком крупную сетку сначала уменьшить.
2. Открыть заготовку. В `Model` убрать капсулу и кубы с именем `Mesh`.
3. Перетащить свою модель в `Model`. Ноги примерно на 1 м ниже корня.
4. Два объекта кистей назвать `LeftHand` и `RightHand`. На корне в полях с этими именами должны стоять они же. У двух компонентов кистей в поле `Target` — тоже они.
5. Коллайдеры с модели снять.

Компонент в инспекторе называется `Network Transform Unreliable`. Один везёт тело, два — кисти. Направление — от шлема к компьютеру.

Если в файле нет отдельных кистей
Целую сетку кладут на место `Body`. Сосед и монитор видят её целиком, свой шлем прячет: это не кисть. Нарисованные руки за джойстиками не поедут. Чтобы руки двигались, внутри модели нужны объекты `LeftHand` и `RightHand`.

Чего не делать

- Не удалять `LeftHand` и `RightHand` и не выносить их из `VrPlayer`. Иначе сосед снова не увидит рук.
- Не оставлять коллайдер. Шаг проверяется сферой от центра тела и заденет свою сетку.
- Не запускать меню **Smena** → **Build Starter Scenes**. Оно снова собирает `VrPlayer` капсулой без кистей.
- Не рисовать руки второй раз только на шлеме. Куб на джойстике уже убран, иначе получатся две руки.

Где лежит

Папка `Assets/SmenaStarter`. Заготовка — в `Prefabs`, остальное — в `Scripts`.

- `VrPlayer` — фигура и три компонента положения.
- `VrPlayerVisual.cs` — поля кистей.
- `VrPlayerLocomotion.cs` — тело под головой, копия джойстиков, скрытие своего тела.
- `QuestClientRig.cs` — джойстики шлема, без кубов, с лучом для меню.

Проверка

1. Два шлема входят в игровую комнату.
2. Один поднимает руку. Второй шлем и монитор видят кисть там же.
3. В своём шлеме кисти есть, тело изнутри не закрывает обзор.
4. Кнопки комнаты ожидания по-прежнему целятся лучом.

> Из окна редактора на компьютере свои кисти не проверить: там нет джойстиков шлема. Нужна новая сборка на шлем.